

Ejemplos

Raul Gomez

2026-01-02

Protocolo de Encriptación RSA

En este notebook, mostraremos el proceso de encriptación RSA. Empezaremos por cargar las funciones que necesitamos:

```
from cryptocalc import (  
    rsa_key_generation,  
    rsa_encryption,  
    rsa_decryption,  
    encode,  
    decode  
)
```

Una vez que ya hemos cargado las librerías necesarias, empezamos por generar nuestras llaves *pública* y *privada*

```
(public_key, private_key) = rsa_key_generation(1000)
```

En este caso la llave privada consiste de dos partes. Es muy importante que esta información no se divulgue.

```
private_key
```

```
3886145596729108142781069853821505574010573131678685385499785401446427849949730603468520934924
```

La llave pública, por otro lado, se debe de compartir con las partes interesadas, a fin de que puedan encriptar sus mensajes. En este caso la llave pública a compartir es:

```
public_key
```

```
(539999886963606173178889567749424776085305724752706457429001235729286993058693032639903041544  
293263986510377872685257848070080279258887924416580048930727521595590159171663959176436477888)
```

Para demostrar como funciona este proceso, procedemos ahora a generar un mensaje que deseamos encriptar. Empezaremos con el simple 'Hello World!'

```
plain_text = 'Hello World!'
```

Antes de poder encriptar este mensaje, necesitamos codificarlo en forma numérica:

```
plain_message = encode(plain_text)  
plain_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Utilizando la llave pública, podemos ahora generar el *mensaje encriptado*

```
encrypted_message = rsa_encryption(public_key, plain_message)  
encrypted_message
```

```
2548505460329958239488486106000984177107236313480488092419091582794755864265632892479822093025
```

Si este mensaje fuera interceptado por un adversario (digamos Eva) este sería el mensaje de texto que obtendría:

```
encrypted_text = decode(encrypted_message)  
encrypted_text
```

```
'uG-\x9a"Ūë\x9f]SÈ¹{S\x82\x0b0\ '-\x94«NàŬ\x0eà%ä¿i=ð\x8c\x97\x0f\x15x3½\x914\x93p\x8eÑ®7K9<ŬAV
```

Por otro lado, Alicia al momento de recibir este mensaje podría desencriptarlo primero utilizando su llave pública:

```
decrypted_message = rsa_decryption(public_key,private_key, encrypted_message)  
decrypted_message
```

```
10334410032597741434076685640
```

Para poder leer este mensaje basta con decodificarlo a mensaje de texto:

```
decrypted_text = decode(decrypted_message)
decrypted_text
```

```
'Hello World!'
```